

제4장 화재진압 활동 — 제11절 방수 (9) 연소확대방지 — 숨겨진공간확인·창문 (본문 207~209p)

핵심 개념

현대 소방전술의 최우선 원칙은 연소확대 방지다(인명구조 다음). 화재를 억제하는 것(범위 안 벗어남)과 연소확대를 방지하는 것(억제범위 안 벗어남)은 다르며, 확대방지가 억제보다 우선한다.

13. 연소 확대 방지

"화점을 발견하고, 화재를 억제시키고, 화점을 진압한다"는 고전적 원칙은 더 이상 유효하지 않다. 현대적 소방전술의 최우선 원칙은 연소 확대를 막는 것이다. 이 원칙은 인명구조 우선원칙에 앞서는 않으며, 재산손실 최소화를 위한 전술이다.

화재를 억제시키는 것(화재가 발생한 공간 범위를 벗어나지 않게 하는 것)과 연소확대를 방지하는 것(화재가 억제범위를 벗어나지 않게 하는 것)은 다른 의미이며, 연소확대 방지가 더 높은 우선순위다. 연소확대를 막는 것은 화재를 중단시키는 것이고, 화재를 억제시키는 것은 화재를 봉쇄하는 것이다. 시장·상가밀집 건물 화재의 흔한 실수는 화재발생 상점 진압에만 주력하다 천장·지붕 공간을 통해 인접상점으로 화재가 급속 확대되는 것이다.

시험 포인트

"연소확대 방지 > 화재억제"의 우선순위 — 화재를 한 지점에 봉쇄하는 것보다, 그 봉쇄범위 자체가 뚫리지 않게 막는 것이 더 시급하다는 개념 차이를 정확히 구분할 것.

가. 숨겨진 공간 확인

천장을 가진 건축물 화재의 경우, 화재발생 장소 근처 천장을 개방해 불꽃이 천장을 관통했는지 확인해야 한다. 연소되지 않은 목재가 발견될 때까지 지붕공간을 개방한다.

숨겨진 공간 확인 4단계

- 1) 화재발생 장소 근처 천장 개방 — 연소 안 된 목재가 나올 때까지
- 2) 냉난방시스템 흡입관 주위 천장 개방해 침투 여부 확인 (조명기구 있으면 전력차단 후 제거해 개방)
- 3) 배연 위해 개방한 창틀 확인 — 흘러나온 불꽃·연기가 창틀 주위 밀폐공간에 침입해 재발화 원인이 되므로, 재발화 가능성 높으면 장비로 창틀을 제거해 확인
- 4) 화재지점 근처 벽 속 조사 — 벽이 과열되거나 열전도 판단되면 간주 사이 베이(bays)를 개방. 콘센트가 있는 벽 부분에 연소흔적이 있으면 반드시 개방 확인

숨겨진 공간 개방 시 안전수칙

숨겨진 밀폐공간을 개방할 때는 인근에 반드시 즉시 주수 가능한 관찰을 배치해야 한다. 층간 연소확대가 우려되는 건물에서 벽·천장 속 연소가 확대됐다고 판단되면 즉시 추가 진압팀을 화재발생 위층에 배치하고 바닥·벽을 개방한다. 화재가 이미 이 층을 통과했다면 진압팀을 즉시 상층(꼭대기층)으로 이동시켜 지붕공간·다락방을 검색한다 — 수직통로를 가진 개조된 건물일수록 더욱 중요.

화재가 방화이거나 가연성 액체가 기폭제로 바닥에 쏟아진 경우, 건물 구조상 직하층 연소확대 우려가 없는지 확인해야 한다. 필요시 바닥을 개방하거나 아래층 천장을 개방해 본다.

나. 창문

인접 건물이나 상층부로의 연소확대 유무를 확인할 때 창문 주변을 가장 우선적으로 확인해야 한다. 불꽃이 창문을 통과한 흔적이 있으면 인접건물·상층부 내부로 연소가 확대되었을 가능성이 높다. 이때는 즉시 지휘소에 연소확대 우려사실을 알리고 진압팀 추가배치를 요청해야 한다.

창문 연소확대 대응 절차

- 1) 창문·철재셔터가 열려있는 곳으로 확대 우려 시 즉시 창문·셔터를 닫음
- 2) 커튼·가구 등 연소매개 가능한 가연성 물질 제거
- 3) 옥내소화전 있으면 호스 전개해 창문 내부의 소규모 화재 진압, 천장부분 확인
- 4) 연결살수설비(스프링클러 헤드)가 있으면 지상에서 송수구를 통해 물 공급 요청
- 5) 가장 중요한 것은 진입대원이 항상 갑작스러운 연소확대·폭발에 대비해 후퇴 가능한 대피로를 확인하며 진입하는 것

시험 포인트

연소확대 확인 시 "창문 주변을 가장 우선적으로" 살핀다는 원칙과, 콘센트 벽면 연소흔적은 반드시 개방 확인한다는 예외 없는 규칙을 기억.